

---

# Low Cost LCD Controller

## KS3224-ACP7

### チップセットハードウェアマニュアル

~~2002年1月改訂版~~

~~2002年3月改訂版~~

~~2002年11月改訂版~~

2003年1月改訂版



(注意) 上記写真のシルク印刷は合成です。事実とは多少異なる場合があります。

---

## ● はじめに ●

この度は、チップセット（KS3224-ACP7）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本マニュアルにて製品の概要をまとめさせていただきました。どうか本マニュアルを熟読され、効率の良い開発にお役立て下さい。

## ● 重要なお知らせ ●

1. 本製品および本文書は、何らの通知無しに変更される場合があります。本製品をご使用になる前に、最新のカatalog、マニュアルなどを当方インターネット経由で取得して下さい。
2. 本製品は、直接に生命に関わる装置、原子力施設、航空機、交通機器、各種安全装置など製品の故障が直接に人の死亡、傷害、または重大な物理的もしくは環境上の損害を引き起こすようなシステム機器または装置に使用するために設計されたものではありません。本製品をこのようなシステム機器または装置に使用されることによる危険および損害は製品を使用されるお客様にご負担頂きます。
3. お客様が製品を誤った、または不当な方法で使用または操作された結果の損害につきましては当方は一切責任を負いません。
4. 本文書に記載されている使用例は、単に本製品の機能を説明したものに過ぎません。当方は、本文書に記載されている例に基づいた使用により生じるかもしれない一切のクレーム、事故、その他一切の不利益に関して、何らの責任も負いません。

---

## 目次

---

|      |                    |         |
|------|--------------------|---------|
| 1.   | KS3224-ACP7 のチップ構成 | 4 ページ   |
| 2.   | 製品の特長、概要（参考回路集）    | 4 ページ   |
| 3.   | 電気的特性、仕様           | 1 2 ページ |
| 4.   | アドレスマップ            | 1 5 ページ |
| 5.   | 画面のドット構成           | 1 6 ページ |
| 6.   | 表示データについて          | 1 7 ページ |
| 7.   | レジスタについて           | 1 9 ページ |
| 8.   | 外形寸法               | 2 4 ページ |
| 9.   | 取り扱い上の注意           | 2 6 ページ |
| 1 0. | 使用環境に関する注意         | 3 0 ページ |
| 1 1. | 実装方法について           | 3 2 ページ |

---

## 1. KS3224-ACP7 のチップ構成

### 1) KS3224-ACP7A

Xilinx 社製 FPGA の一品種です。

(FPGA のメーカー及び品番は、ピン互換品へ予告無く変更する場合があります。)

### 2) KS3224-ACP7B

S-ROM です。

(S-ROM のメーカー及び品番は、ピン互換品へ予告無く変更する場合があります。)

### 3) KS3224-ACP7C

2 チャンネル 8bitA/D 変換付き CPU デバイスです。

(本 CPU のメーカー及び品番は、ピン互換品へ予告無く変更する場合があります。)

以上、3つのセットで KS3224-ACP7 チップセットと言い、セットでお使い頂くことでシャープ製「LQ057Q」向けの LCD コントローラを実現します。

## 2. 製品の特長、概要

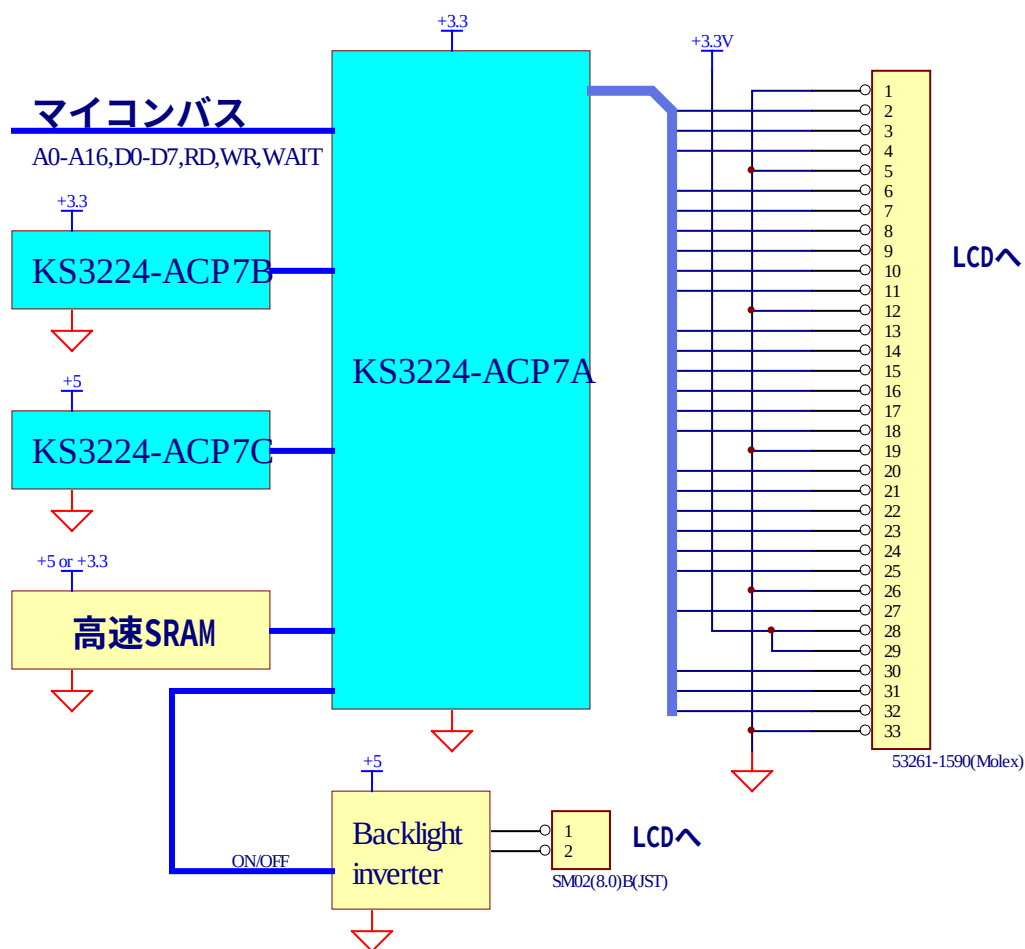
KS3224-ACP7 は、組込システム専用開発した LCD コントローラで、以下の特長を備えています。

- 1) パレット方式を採用しましたので、4096 色中 64 色×2 ページの表示ができます。
- 2) 画面を 1 ページにすることで 65000 色の表示ができます。(その他点滅などの機能制限は有ります)
- 3) ドット数は 320×240dot です。
- 4) ドット単位での自動点滅表示機能が有りますから CPU の負担が軽減します。
- 5) 指定色でページを一気に塗りつぶす Hard Fill 機能が有ります。
- 6) マイコンの知識だけで簡単に設計できます。LCD の知識は不要です。
- 7) 外部アナログ信号 2 本を 8bit で自動取得します。従って、最小限の回路構成で温度センサやタッチパネルを接続出来ます。
- 8) マイコンは日立製 H8 マイコンや SH マイコンとベストマッチします。(3.3V マイコンと 5V マイコンの何れでもインターフェース可能です)
- 9) 回路設計が極めて単純です。添付回路もご参照頂けます。
- 10) アドレスバス直結方式で、マイコン側からは SRAM のイメージに見えます。

KS3224-ACP7 の概略構成を下図に示します。3つのチップを使い、VEE 回路と高速SRAM 回路をお客様に準備して頂くだけでLCD コントローラが完成します。

本マニュアルに於いて、参考回路も公開しておりますのでご参照下さい。(但し、本回路は動作を保証するものではありません。パターン等の諸条件によって動作しない場合があることは予めご了承ください。)

### KS3224-ACP7 の概略構成図



注意 1 水色の部分がチップセットです。

下記の表に KS3224-ACP7 のピンアサイン（ピン番号と信号名の一覧）を掲載します。

表 1) KS3224-ACP7A

| Pin No | Pin Name | Interface      | Pin No | Pin Name | Interface      |
|--------|----------|----------------|--------|----------|----------------|
| 1      | GND      | 0V             | 7 3    | VCC      | +3.3V          |
| 2      | CLK      | 汎用マイコン         | 7 4    | OPEN     | 未接続(NC)        |
| 3      | A12      | 汎用マイコンアドレスバス   | 7 5    | LV/Q     | LCD へ          |
| 4      | A11      |                | 7 6    | LU/L     |                |
| 5      | A10      |                | 7 7    | LR/L     |                |
| 6      | A9       |                | 7 8    | LENAB    |                |
| 7      | A8       |                | 7 9    | LB5      |                |
| 8      | GND      | 0V             | 8 0    | LB4      | LCD へ          |
| 9      | A7       | 汎用マイコンアドレスバス   | 8 1    | GND      |                |
| 1 0    | A6       |                | 8 2    | LB3      |                |
| 1 1    | A5       |                | 8 3    | LB2      |                |
| 1 2    | A4       |                | 8 4    | LB1      |                |
| 1 3    | A3       |                | 8 5    | LB0      |                |
| 1 4    | A2       |                | 8 6    | LG5      |                |
| 1 5    | A1       |                | 8 7    | LG4      |                |
| 1 6    | A0       |                | 8 8    | LG3      |                |
| 1 7    | GND      | 0V             | 8 9    | LG2      |                |
| 1 8    | VCC      | +3.3V          | 9 0    | VCC      | +3.3V          |
| 1 9    | WAIT     | 汎用マイコン         | 9 1    | GND      | 0V             |
| 2 0    | INT(*2)  | 汎用マイコン         | 9 2    | LG1      | LCD へ          |
| 2 1    | RD       | 汎用マイコン         | 9 3    | LG0      |                |
| 2 2    | WR       | 汎用マイコン         | 9 4    | LR5      |                |
| 2 3    | SEL      | 汎用マイコン         | 9 5    | LR4      |                |
| 2 4    | SPARE    | 未接続(NC)        | 9 6    | LR3      |                |
| 2 5    | D7       | 汎用マイコンデータバス    | 9 7    | LR2      |                |
| 2 6    | D6       |                | 9 8    | LR1      |                |
| 2 7    | GND      | 0V             | 9 9    | LR0      |                |
| 2 8    | D5       | 汎用マイコンデータバス    | 1 0 0  | GND      | 0V             |
| 2 9    | D4       |                | 1 0 1  | LHS      | LCD へ          |
| 3 0    | D3       |                | 1 0 2  | LVS      |                |
| 3 1    | D2       |                | 1 0 3  | LCK      |                |
| 3 2    | D1       |                | 1 0 4  | MA18     | 高速 SRAM アドレスバス |
| 3 3    | D0       | 10K プルアップ      | 1 0 5  | RDIN     | KS6424-VCP4B へ |
| 3 4    | H        |                | 1 0 6  | MA0      | 高速 SRAM アドレスバス |
| 3 5    | GND      | 0V             | 1 0 7  | RCLK     | KS6424-VCP4B へ |
| 3 6    | L        | 0V             | 1 0 8  | VCC      | +3.3V          |
| 3 7    | VCC      | +3.3V          | 1 0 9  | OPEN     | 未接続(NC)        |
| 3 8    | H        | 10K プルアップ      | 1 1 0  | GND      | 0V             |
| 3 9    | SPARE    | 未接続(NC)        | 1 1 1  | MOE      | 高速 SRAM へ      |
| 4 0    | SPARE    |                | 1 1 2  | MWE      |                |
| 4 1    | WBSY     |                | 1 1 3  | MCE0     | 高速 SRAM の CE   |
| 4 2    | SPARE    |                | 1 1 4  | MCE1     | 未使用(NC)        |
| 4 3    | WWAIT    |                | 1 1 5  | MA1      | 高速 SRAM アドレスバス |
| 4 4    | RCE      | KS3224-VCP7B へ | 1 1 6  | MA2      |                |
| 4 5    | GND      | 0V             | 1 1 7  | SPARE    | 未接続(NC)        |
| 4 6    | XY2      | タッチパネルドライブ信号   | 1 1 8  | GND      | 0V             |
| 4 7    | XE       |                | 1 1 9  | MA3      | 高速 SRAM アドレスバス |
| 4 8    | XY1      |                | 1 2 0  | MA4      |                |
| 4 9    | YE       |                | 1 2 1  | MA5      |                |

|     |       |                |       |       |                |
|-----|-------|----------------|-------|-------|----------------|
| 5 0 | CCLK  | KS3224-VCP7C へ | 1 2 2 | MA6   |                |
| 5 1 | CDATA | KS3224-VCP7C へ | 1 2 3 | MA7   |                |
| 5 2 | TPV   | KS3224-VCP7C へ | 1 2 4 | MA8   |                |
| 5 3 | ROE   | KS3224-VCP7B へ | 1 2 5 | MA9   |                |
| 5 4 | VCC   | +3.3V          | 1 2 6 | MA10  |                |
| 5 5 | GND   | 0V             | 1 2 7 | GND   | 0V             |
| 5 6 | SPARE | 未接続(NC)        | 1 2 8 | VCC   | +3.3V          |
| 5 7 | SPARE |                | 1 2 9 | MA11  | 高速 SRAM アドレスバス |
| 5 8 | SPARE |                | 1 3 0 | MA12  |                |
| 5 9 | SPARE |                | 1 3 1 | MA13  |                |
| 6 0 | SPARE |                | 1 3 2 | MA14  |                |
| 6 1 | MD0   | 高速 SRAM データバス  | 1 3 3 | MA15  |                |
| 6 2 | MD1   |                | 1 3 4 | MA16  |                |
| 6 3 | MD2   |                | 1 3 5 | SPARE |                |
| 6 4 | GND   | 0V             | 1 3 6 | A19   | 汎用マイコンアドレスバス   |
| 6 5 | MD3   | 高速 SRAM データバス  | 1 3 7 | GND   | 0V             |
| 6 6 | MD4   |                | 1 3 8 | A18   | 汎用マイコンアドレスバス   |
| 6 7 | MD5   |                | 1 3 9 | A17   |                |
| 6 8 | MD6   |                | 1 4 0 | A16   |                |
| 6 9 | MD7   |                | 1 4 1 | A15   |                |
| 7 0 | SPARE |                | 1 4 2 | A14   |                |
| 7 1 | GND   | 0V             | 1 4 3 | A13   |                |
| 7 2 | OPEN  | 未接続            | 1 4 4 | VCC   | +3.3V          |

表 2) KS3224-ACP7B

|   |       |              |   |     |       |
|---|-------|--------------|---|-----|-------|
| 1 | DATA  | KS3224-VCP7A | 5 | GND | 0V    |
| 2 | CLK   | KS3224-VCP7A | 6 | NC  | 未接続   |
| 3 | RESET | KS3224-VCP7A | 7 | VPP | +3.3V |
| 4 | CE    | KS3224-VCP7A | 8 | VCC | +3.3V |

表 3) KS3224-ACP7C

|   |     |              |   |     |              |
|---|-----|--------------|---|-----|--------------|
| 1 | VDD | 5V           | 5 | TPV | KS3224-VCP7A |
| 2 | GP5 | KS3224-VCP7A | 6 | ADX | *1           |
| 3 | GP4 | KS3224-VCP7A | 7 | ADY | *1           |
| 4 | GP3 | プルアップ        | 8 | VSS | 0V           |

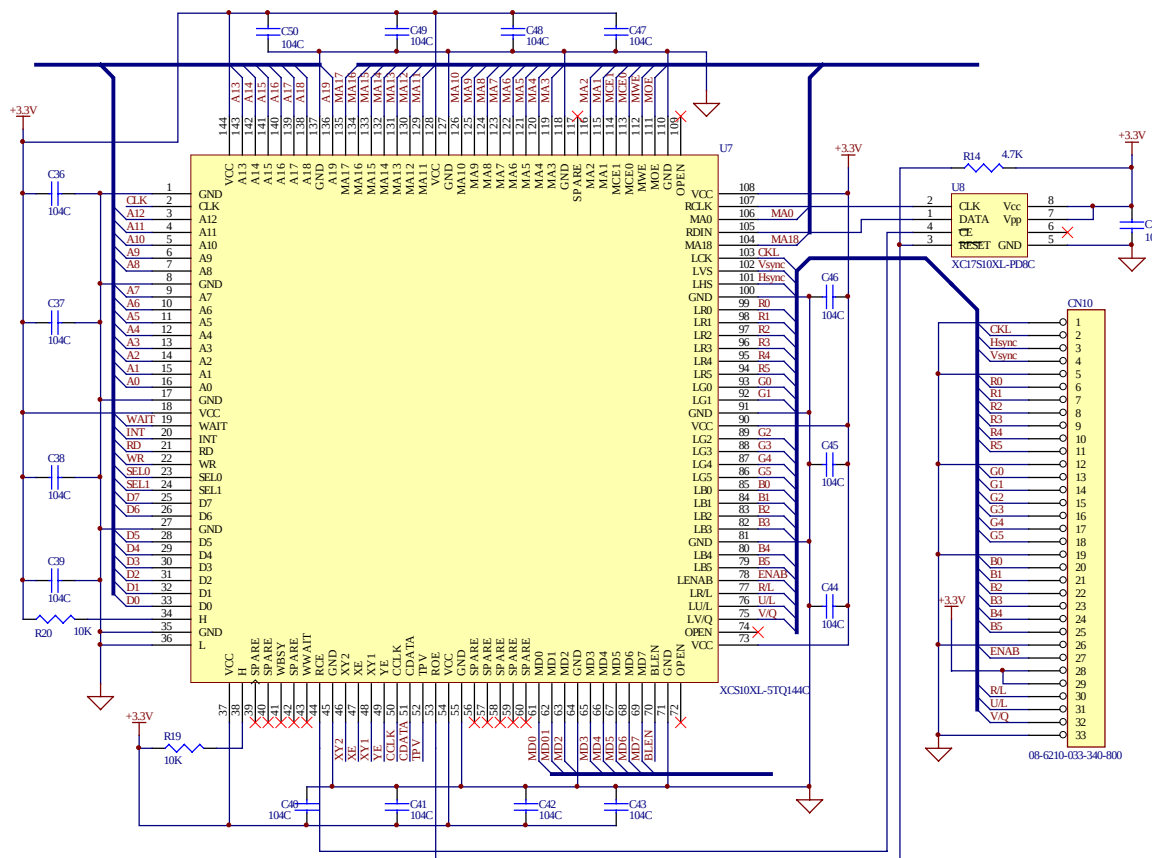
#### 注意事項

\*1 必ずしも使う必要は有りません。未使用時は VCC ヘプルアップ又は GND ヘプルダウンしてお使い下さい。

\*2 INT ピンは将来の拡張用で、現在は機能していません。

## 【参考回路集】

### (1) チップセット「KS3224-ACP7A,7B」周辺の参考回路図

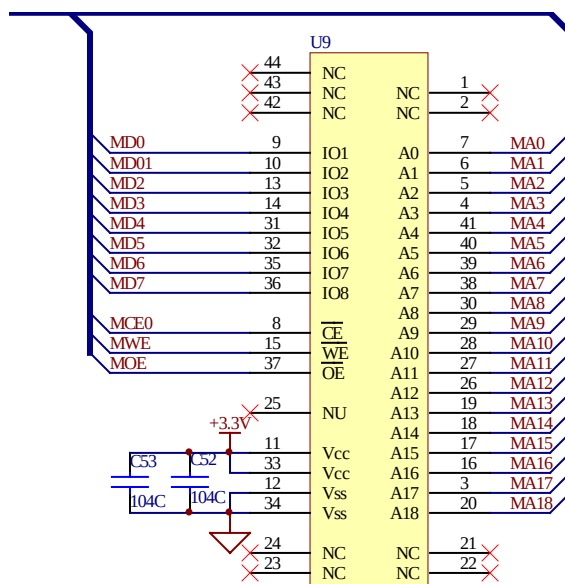


#### (注意事項)

CLK へは、EPSON の SG8002 等を利用して 49.0909MHz を供給してください。  
KS3224-ACP7A と KS3224-ACP7B との配線は、図のように直結して下さい。パソコンの  
配置にはとくに注意して頂き、4層基板に出来ない場合は LSI の VCC ピンへ出来るだけ近  
づけて下さい。

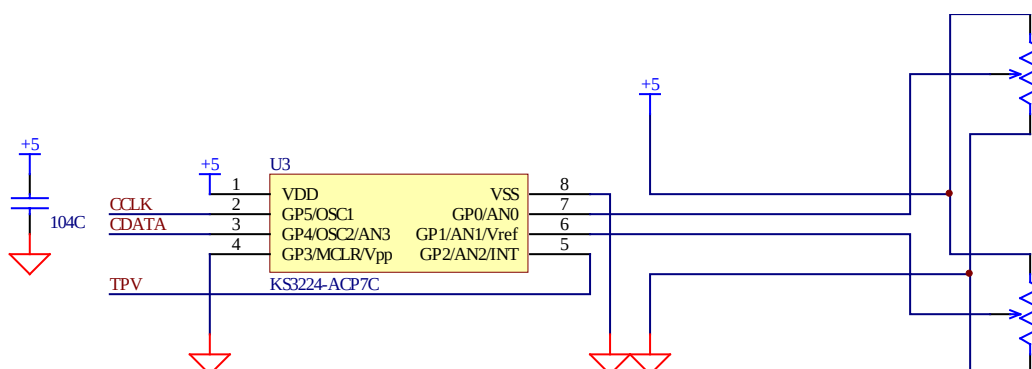


## (2)高速 SRAM の参考回路 (TC55V8512FT)

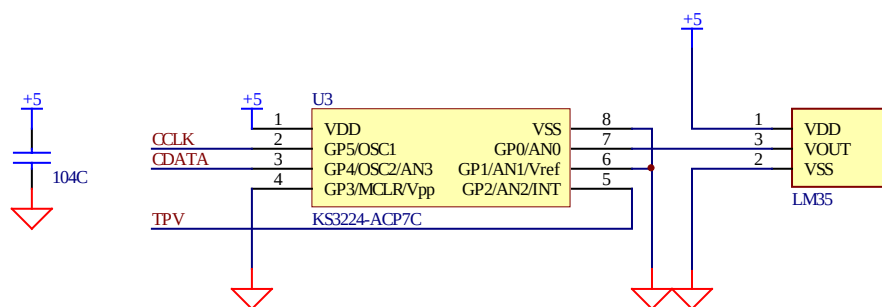


本回路図のように、信号名のままチップセット KS3224-ACP7A へ接続して頂くだけです。  
 上記何れの場合も、パソコンの接続方法に注意し、Vcc の近辺へ配置して下さい。また、  
 パターン長は KS3224-VCP6A との距離が 10cm 以上にならないようにして下さい。(5cm  
 未満を推奨します) 高速 SRAM は 20nS 品でも利用可能ですが極力 15nS 以下のものをご  
 利用下さい。

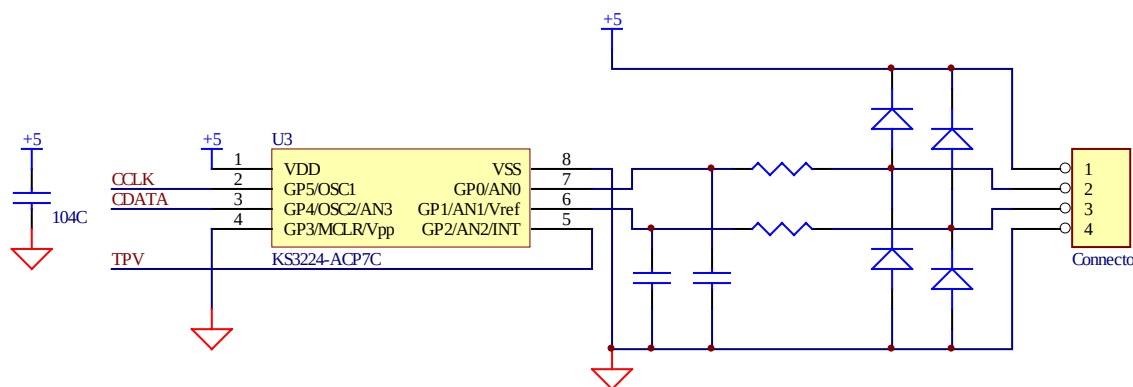
## (3)KS3224-ACP 7C ヘジヨイスティックを接続した例



#### (4)KS3224-ACP 7C へ温度センサを接続した例



#### (5)KS3224-ACP 7C のアナログ入力を汎用入力にした例



(注意) 上記 3 例は何れもアナログ入力が 0V～5V になるように設計して下さい。また、汎用入力に構成して外部信号を入力する場合は、オーバーシュート、アンダーシュートの保護ダイオード、RC 若しくは LC のノイズフィルタ等の考慮が有効かもしれません。

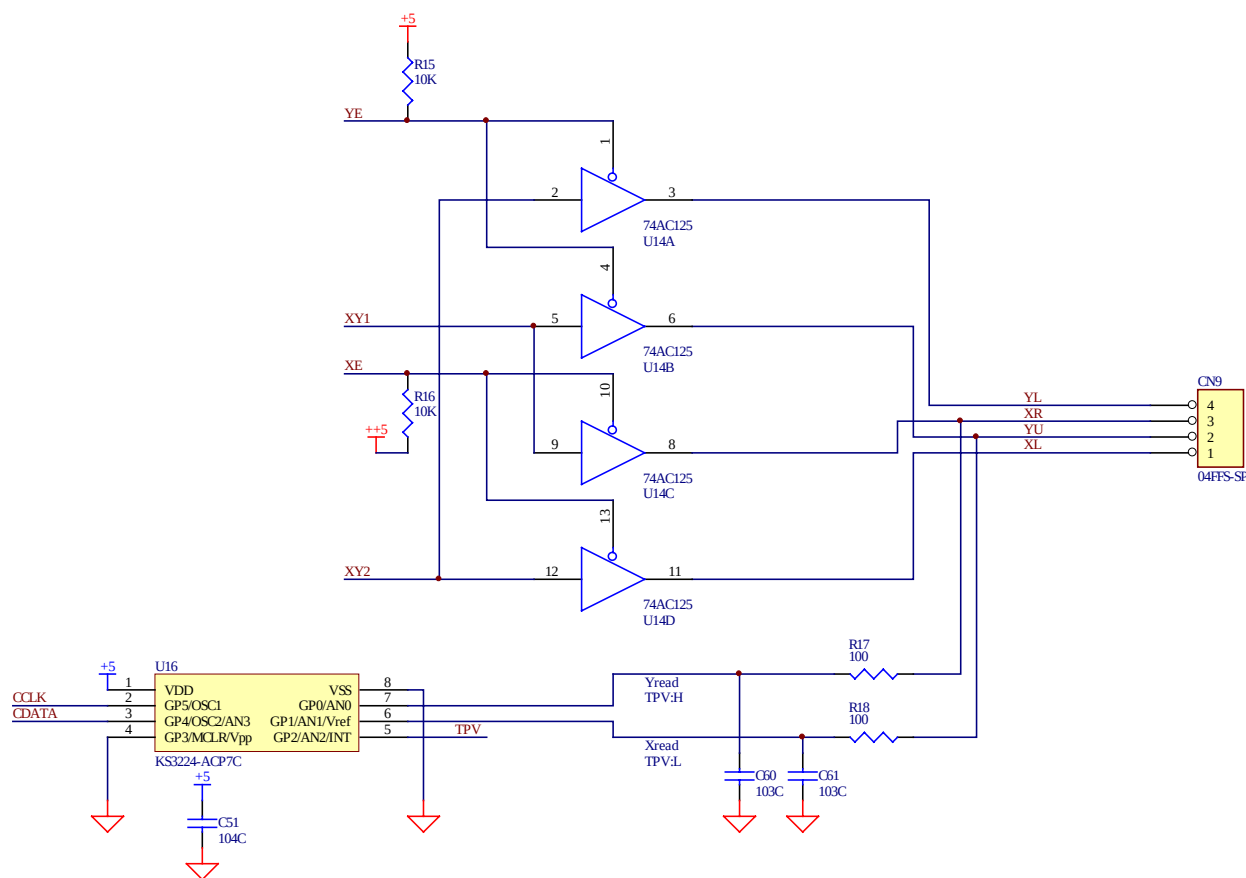
## (6)KS3224-ACP 7C とタッチパネルとの接続例

接続可能な対象タッチパネル

(1)グンゼ製 G22-6D

(2)DMC 製 ATP-057

(3)その他、殆どのアナログ式タッチパネルに対応可能です。



### 3. 電気的特性・仕様

#### 1) KS3224-ACP7A KS3224-ACP7B

##### ● 最大定格

| 項目   | 記号        | 定格       | 単位 |
|------|-----------|----------|----|
| 電源電圧 | $V_{CC}$  | -0.5~4.0 | V  |
| 入力電圧 | $V_{IN}$  | -0.5~5.5 | V  |
| 出力電圧 | $V_{TS}$  | -0.5~5.5 | V  |
| 保存温度 | $T_{STG}$ | -65~+150 | °C |
| 動作温度 | $T_{OPR}$ | -20~+80  | °C |

##### ● 推奨動作条件

| 項目        | 記号       | 最小              | 最大              | 単位 |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 電源電圧      | $V_{CC}$ | 3.0             | 3.6             | V  |
| 入力 Hi 電圧  | $V_{IH}$ | 50% of $V_{CC}$ | 5.5             | V  |
| 入力 Low 電圧 | $V_{IL}$ | 0               | 30% of $V_{CC}$ | V  |

##### ● DC 規格

| 項目        | 記号       | 最小  | 最大       | 単位 |
|-----------|----------|-----|----------|----|
| 入力 Hi 電圧  | $V_{IH}$ | 2.0 | $V_{CC}$ | V  |
| 入力 Low 電圧 | $V_{IL}$ | 0   | 0.8      | V  |
| 出力 Hi 電圧  | $V_{OH}$ | 2.4 |          | V  |
| 出力 Low 電圧 | $V_{OL}$ |     | 0.4      | V  |

#### 2) KS3224-ACP7C

##### ● 最大定格

| 項目   | 記号        | 定格                  | 単位 |
|------|-----------|---------------------|----|
| 電源電圧 | $V_{CC}$  | 0~+7.0              | V  |
| 入力電圧 | $V_{IN}$  | -0.3~ $V_{CC}$ +0.3 | V  |
| 動作温度 | $T_{OPR}$ | -20~+80             | °C |
| 保存温度 | $T_{STG}$ | -65~+150            | °C |

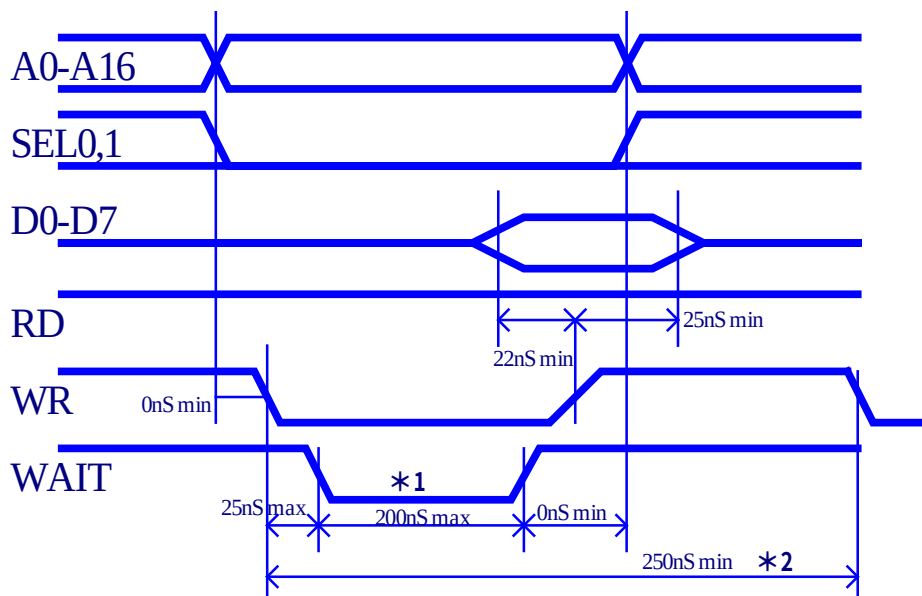
##### ● 推奨動作条件

| 項目   | 記号       | 最小  | 最大  | 単位 |
|------|----------|-----|-----|----|
| 電源電圧 | $V_{CC}$ | 4.5 | 5.5 | V  |

● DC 規格

| 項目        | 記号       | 最小           | 最大       | 単位 |
|-----------|----------|--------------|----------|----|
| 入力 Hi 電圧  | $V_{IH}$ | 2.0          | $V_{CC}$ | V  |
| 入力 Low 電圧 | $V_{IL}$ | $V_{SS}$     | 0.8V     | V  |
| 出力 Hi 電圧  | $V_{OH}$ | $V_{CC}-0.7$ |          | V  |
| 出力 Low 電圧 | $V_{OL}$ |              | 0.6      | V  |

3) KS3224-ACP7A マイコンインターフェース部書き込みサイクル

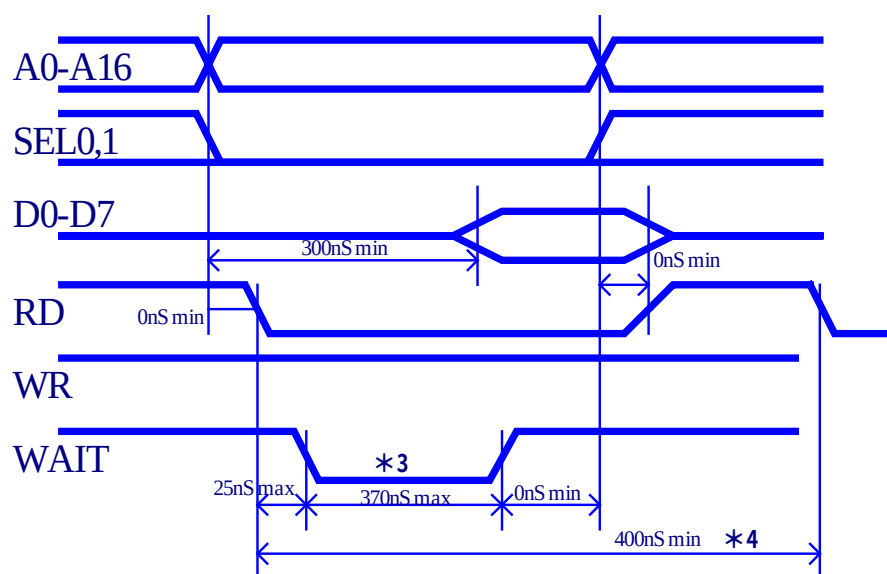


**\*1** 1個目のデータに続いて約**250nS**以内に次のデータを書き込むと**WAIT**が発生します。

**\*2** **250nS**以上間隔を開けて書き込みを行う場合は**WAIT**信号を無視できます。

---

4) KS3224-ACP7A マイコンインターフェース部読み出しサイクル



**\*3** RDパルスが400nS未満の場合は必ずWAIT信号が出ますので、このWAIT信号をCPUへ接続してお使い下さい。

**\*4** RDパルスが400nS以上有るCPUの場合はWAIT信号を無視できます。

---

## 4. アドレスマップ

### 【KS3224-ACP7】

|        |            |
|--------|------------|
| 00000H | フレームバッファ   |
| 1E000H | 空き         |
| 1FF00H | カラーマップテーブル |
| 1FF7FH |            |
| 1FFFBH |            |
| 1FFFFH | 各種レジスタ     |

---

## 5. 画面のドット構成

画面のドット構成は以下の通りです。

|                               |   |   |                 |
|-------------------------------|---|---|-----------------|
| (0,0)=0000H、(1,0)=0001H       | … | … | (319,0)=013F    |
| (0,1)=0200H、(1,1)=0201H       | … | … | (319,1)=033F    |
| (0,2)=0400H、(1,2)=0402H       | … | … | (319,2)=053F    |
|                               |   |   |                 |
| (0,239)=1DE00H、(1,239)=1DE01H | … | … | (319,239)=1DF3F |

各点に対して、完全に1バイト単位で対応づけられています。

本LCDコントローラは、一行目の最後**(319,0)=013FH**の次のアドレス**0140H**は、**(0,1)**ではなく**(320,0)**に対応しており、**(511,0)=01FFH**迄続いています。従ってフレームバッファとしては**(0,0)-(511,239)**迄存在しています。但し表示できるエリアは**(0,0)-(319,239)**の範囲だけとなっています。



## 6. 表示データについて

本LCDコントローラは、カラーパレット方式を採用しております。まずこのカラーパレットについて解説します。

### 【カラーパレットとは】

カラー表示させたいとき、通常カラー番号を指定するのですが、このカラー番号が、たとえば青色なら02Hとか緑が0CHというように決まっている場合と、02Hという数値は色の赤という固定色を表す数値ではなく、色を表す数値が格納されている場所を表す数値だとします。こうすることで、プログラマーはより抽象的なソフトのコーディングが可能となります。このように、色の番地と色そのものを一覧表にして格納しているレジスタをカラーパレットテーブルと呼ぶことにしています。

たとえば、03Hの色で(100,100)-(200,200)にBOXを描画しなさい。という命令をC言語で作成したとします。03Hが指し示す色は最初水色だったのですが、あとから、淡い緑色掛かった水色に変えたいくなった場合はカラーパレットの03Hに登録された色を変更するだけで、03Hを使って描画した部分はすべて自動で変わります。64色しか表示できない場合でも、4096色から選択できるので、格段に表現能力が向上します。

### (1) 4096色中64色モード

各フレームバッファへ書き込む表示データは、カラーパレットの番号を指定することになります。

画像メモリ領域 00000H～1DFFFH

| ビット | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名前  | M1  | M0  | P5  | P4  | P3  | P2  | P1  | P0  |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 初期値 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

(注意) 初期値は不定です。

ドットコントロールビット bit7,6

| M1 | M0 | 説明     |
|----|----|--------|
| 0  | 0  | ノーマル表示 |
| 0  | 1  | 透過表示   |
| 1  | 0  | ブリンク1  |
| 1  | 1  | ブリンク2  |

(注意) このM1,M0ビットはコントロールレジスタ1 (DCR1) とセットで機能します。

カラーパレットテーブル **bit5,4,3,2,1,0**

| P5 | P4 | P4 | P2 | P1 | P0 | 説明                                 |
|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | あらかじめカラーマップテーブル0～63に格納したデータを表示します。 |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |                                    |
|    |    |    |    |    |    |                                    |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  |                                    |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |                                    |

各カラーパレットへ色データを格納する方法については、「レジスタについて」の章をご参照ください。

(2) **65536色モード**

**DCR1**にて2画面重ね合わせ表示とし、**DCR2**にて書込ページを設定すると、背景面は上位ビット、前景面は下位ビットの合計**16bit**(R、G、B)となります。

背景面 **bit7～bit0**

| ビット | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名前  | R4  | R3  | R2  | R1  | R0  | G5  | G4  | G3  |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 初期値 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

前景面 **bit7～bit0**

| ビット | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名前  | G2  | G1  | G0  | B4  | B3  | B2  | B1  | B0  |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 初期値 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## 7. レジスタについて

### (1) カラーパレットのレジスタ

アドレス **1FF00H~1FF7FH**

カラーパレットは、**64個**有り各カラーパレットは**12bit(4096色)**で指定出来ます。描画はパレット番号を指定して描画します。

カラーパレットのアドレス一覧

| ビット順番  | b7     | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7     | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 色データ形式 | -      | -  | -  | -  | R3 | R2 | R1 | R0 | G3     | G2 | G1 | G0 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| パレット0  | 1FF01H |    |    |    |    |    |    |    | 1FF00H |    |    |    |    |    |    |    |
| パレット1  | 1FF03H |    |    |    |    |    |    |    | 1FF02H |    |    |    |    |    |    |    |
| パレット2  | 1FF05H |    |    |    |    |    |    |    | 1FF04H |    |    |    |    |    |    |    |
|        | .      |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| パレット61 | 1FF7BH |    |    |    |    |    |    |    | 1FF7AH |    |    |    |    |    |    |    |
| パレット62 | 1FF7DH |    |    |    |    |    |    |    | 1FF7CH |    |    |    |    |    |    |    |
| パレット63 | 1FF7FH |    |    |    |    |    |    |    | 1FF7EH |    |    |    |    |    |    |    |

#### 例) カラーパレット63

アドレス **1FF7EH(偶数アドレス G,B)**

| ビット | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 名前  | G3 | G2 | G1 | G0 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| R/W | W  | W  | W  | W  | W  | W  | W  | W  |
| 初期値 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

アドレス **1FF7FH(奇数アドレス R)**

| ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 名前  |   |   |   |   | R3 | R2 | R1 | R0 |
| R/W | W | W | W | W | W  | W  | W  | W  |
| 初期値 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

### (2) コントロールレジスタ1 (DCR1)

アドレス **1FFFCH(書き込み側)**

| ビット | 7    | 6    | 5    | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名前  | MODE | BLK2 | BLK1 | PEE | BK1 | BK0 | FR1 | FR0 |
| R/W | W    | W    | W    | W   | W   | W   | W   | W   |
| 初期値 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

DCR1は、2ページあるフレームバッファの前景／背景の設定、透過表示制御、ブリンク1，2の制御、表示ON/OFFの制御を行います。

#### ビット7

| MODE | 説明           |
|------|--------------|
| 0    | 4096色中64色モード |
| 1    | 65536色モード    |

#### ビット6,5

| BLK2 | BLK1 | 説明      |
|------|------|---------|
| 0    |      | ブリンク2無効 |
| 1    |      | ブリンク2有効 |
|      | 0    | ブリンク1無効 |
|      | 1    | ブリンク1有効 |

#### ビット4

| PEE | 説明     |
|-----|--------|
| 0   | 透過表示無効 |
| 1   | 透過表示有効 |

注) 4096色モードのみ

#### ビット3,2

| BK1 | BK0 | 説明          |
|-----|-----|-------------|
| 0   | 0   | 背景ページはPage0 |
| 0   | 1   | 背景ページはPage1 |
| 1   | 0   | 無効設定        |
| 1   | 1   | 無効設定        |

#### ビット1,0

| FR1 | FR0 | 説明          |
|-----|-----|-------------|
| 0   | 0   | 前景ページはPage0 |
| 0   | 1   | 前景ページはPage1 |
| 1   | 0   | 無効設定        |
| 1   | 1   | 無効設定        |

アドレス 1FFFCH(ADX) (読み出し)

| ビット | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 名前  | ADB7 | ADB6 | ADB5 | ADB4 | ADB3 | ADB2 | ADB1 | ADB0 |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/W | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 初期値 | - | - | - | - | - | - | - | - |

KS3224-ACP7Cは8bitA/D変換機能を持っており、この変換結果をKS3224-ACP7Aが受け取り、レジスタへ自動格納されます。サンプリングスピードは約5mS～8mSで常時行われており、上記レジスタからいつでも読み出すことが出来ます。本機能によりアナログジョイスティックやアナログタッチパネル、その他のアナログセンサ類のインターフェースを余分なハードウェア無しに実現出来ます。

### (3)コントロールレジスタ2 (DCR2)

アドレス 1FFFDH (書き込み側)

|     |   |   |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|---|------|------|------|------|------|------|
| ビット | 7 | 6 | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
| 名前  | - | - | PEE1 | PEE0 | RFB1 | RFB0 | WFB1 | WFB0 |
| R/W | W | W | W    | W    | W    | W    | W    | W    |
| 初期値 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

DCR2は、2ページあるフレームバッファの書き込みページ、読み出しページの設定、ハードフィルするフレームバッファページの設定、補助出力ポートの設定、等を実施します。

#### ビット4

| PEE1 | PEE0 | 説明                                |
|------|------|-----------------------------------|
| 0    | 0    | ハードフィルを実施するフレームバッファのページをPage0に設定。 |
| 0    | 1    | ハードフィルを実施するフレームバッファのページをPage1に設定。 |
| 1    | 0    | 無効設定                              |
| 1    | 1    | 無効設定                              |

#### ビット3,2

| RFB1 | RFB0 | 説明                |
|------|------|-------------------|
| 0    | 0    | 読み出しページをPage0に設定。 |
| 0    | 1    | 読み出しページをPage1に設定。 |
| 1    | 0    | 無効設定。             |
| 1    | 1    | 無効設定。             |

ビット1,0

| WFB1 | WFB0 | 説明                         |
|------|------|----------------------------|
| 0    | 0    | 書き込みページを <b>Page0</b> に設定。 |
| 0    | 1    | 書き込みページを <b>Page1</b> に設定。 |
| 1    | 0    | 無効設定。                      |
| 1    | 1    | 無効設定。                      |

アドレス **1FFFDH(ADY)** (読み出し側)

| ビット | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 名前  | ADB7 | ADB6 | ADB5 | ADB4 | ADB3 | ADB2 | ADB1 | ADB0 |
| R/W | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    |
| 初期値 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

本レジスタの機能もコントロールレジスタ1と同じく、**A/D**変換結果を読み出せます。

(4)コントロールレジスタ3 (DCR3)

アドレス **1FFFBH** (書き込み側)

| ビット | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2   | 1   | 0   |
|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| 名前  | - | - | - | - | - | U/D | L/R | BLI |
| R/W | - | - | - | - | - | W   | W   | W   |
| 初期値 | - | - | - | - | - | 1   | 0   | 1   |

**DCR3**は、液晶の表示制御を行います。

ビット**2,1** 表示の向きをコントロールします。バックライトケーブルが下から出るように見て、以下の表示となります。

| U/D | L/R | 説明      |
|-----|-----|---------|
| 1   | 0   | ノーマル表示。 |
| 1   | 1   | 左右反転。   |
| 0   | 1   | 180度回転。 |
| 0   | 0   | 上下反転。   |

| U/D=1,L/R=0                                                                         | U/D=1,R/L=1                                                                         | U/D=0,R/L=1                                                                          | U/D=0,R/L=0                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

ビット0

| BLI | 説明        |
|-----|-----------|
| 0   | バックライト消灯。 |
| 1   | バックライト点灯。 |

(5) ハードフィル用データレジスタ (CFDR)

アドレス 1FFFEH

| ビット | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 名前  | M1 | M0 | R1 | R0 | G1 | G0 | B1 | B0 |
| R/W | W  | W  | W  | W  | W  | W  | W  | W  |
| 初期値 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

描画用のデータと同じです。このデータをレジスタへ入れておくことで、高速に1ページ分のフレームバッファを同一データで満たすことができます。

(6) ハードフィルコマンドレジスタ (CFCR)

アドレス 1FFFFH

DCR2のPEEビットで設定されたページへ、CFDRに格納されているデータを用いて満たします。

実施方法は、本レジスタに任意データで書き込むだけです。

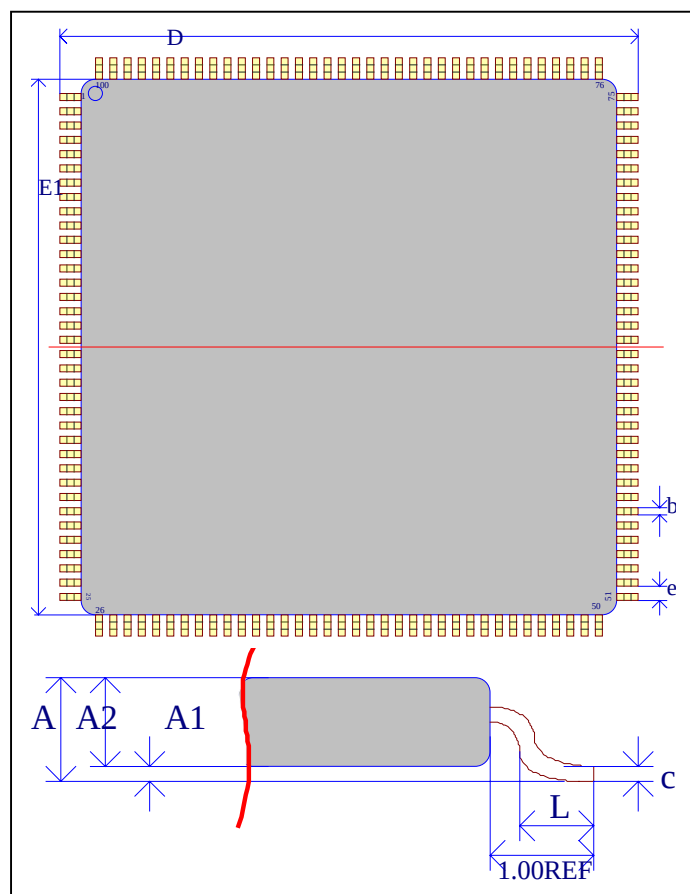
(注意)

本コマンド実施直後に、フレームバッファへ書き込みを行った場合は、正常に書き込みが行えません。少なくとも32mS以上待つか、またはビット0が1から0に変わったのを確認してから次の書き込み動作へ移ってください。(ビット0はBUSYビットで、ハードクリアコマンド発行直後に1が読み出され、終了時に0に戻ります)

## 8. 外形寸法

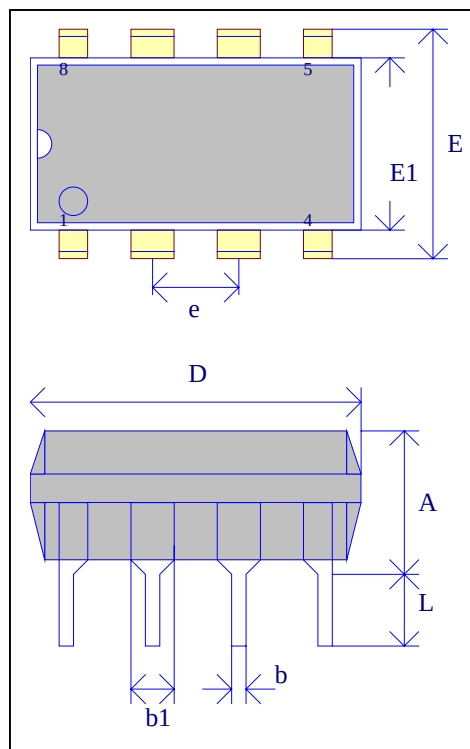
### ● KS3224-ACP7A

| 記号 | MIN(mm) | NOM(mm) | MAX(mm) |
|----|---------|---------|---------|
| A  |         |         | 1.60    |
| A1 | 0.05    | 0.10    | 0.15    |
| A2 | 1.35    | 1.40    | 1.45    |
| D  | 22.00   | 22.00   | 22.00   |
| E1 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| e  | 0.50    | 0.50    | 0.50    |
| b  | 0.17    | 0.22    | 0.27    |
| c  | 0.09    |         | 0.20    |
| L  | 0.45    | 0.60    | 0.75    |



### ● KS3224-ACP7B-D

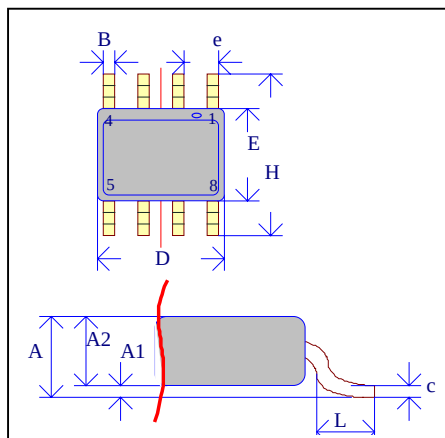
| 記号 | MIN(INCHES) | MAX(INCHES) |
|----|-------------|-------------|
| A  |             | 0.181       |
| b  | 0.014       | 0.022       |
| b1 | 0.045       |             |
| e  | 0.100       | 0.100       |
| D  | 0.355       | 0.382       |
| E  | 0.303       | 0.323       |
| E1 | 0.240       | 0.272       |
| L  | 0.115       | 0.150       |





● KS3224-ACP7B-S

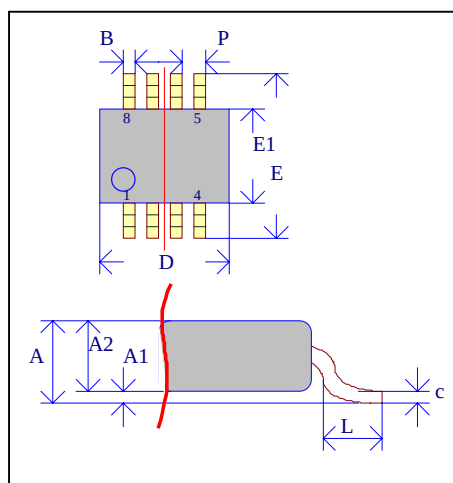
| 記号 | MIN<br>(INCHES) | NOM<br>(INCHES) | MAX<br>(INCHES) |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| A  |                 |                 | 0.047           |
| A1 | 0.002           | 0.004           | 0.006           |
| A2 | 0.037           | 0.039           | 0.044           |
| B  | 0.0138          |                 | 0.0192          |
| c  | 0.0075          |                 | 0.0089          |
| D  | 0.189           | 0.194           | 0.196           |
| E  | 0.150           | 0.155           | 0.157           |
| e  | 0.050           | 0.050           | 0.050           |
| H  | 0.230           | 0.236           | 0.244           |
| L  | 0.016           | 0.025           | 0.035           |



(注意) ACP7B の本フラットパッケージは特注扱いとなりますので、予めご了承下さい。

● KS3224-ACP7C

| 記号 | MIN(mm) | NOM(mm) | MAX(mm) |
|----|---------|---------|---------|
| P  |         | 1.27    |         |
| A  | 1.78    | 1.97    | 2.03    |
| A2 | 1.75    | 1.88    | 1.98    |
| A1 | 0.05    | 0.13    | 0.25    |
| E  | 7.62    | 7.95    | 8.26    |
| E1 | 5.11    | 5.28    | 5.38    |
| D  | 5.13    | 5.21    | 5.33    |
| L  | 0.51    | 0.64    | 0.76    |
| c  | 0.20    | 0.23    | 0.25    |
| B  | 0.36    | 0.43    | 0.51    |



---

## 9. 取り扱い上の注意

### 1) 運搬

デバイスおよび包装は丁寧に取り扱い、投げたり、落としたりしないでください。デバイスを破損させる原因になります。運搬上においても、できるだけ機械的振動や衝撃を与えないよう、十分注意してください。

また、マガジンなどの帯電防止剤の効果やデバイス本体への悪影響を与えますので、降雨時や降雪時には、水に濡らさぬよう十分注意してください。

### 2) 保管

- ① 水漏れの可能性のある場所や直射日光の当たる場所では保管しないようにしてください。(特に、降雨時や降雪時には注意してください。)
- ② 包装箱を逆さにしたり、横に倒した状態で積み重ねないでください。
- ③ 保管場所の周囲環境条件(温度と湿度)は、常温常湿状態(5~35%、40~75%)を目安としてください。
- ④ 有毒ガス(特に腐食性ガス)の発生する場所や塵埃の多い所では、保管しないでください。
- ⑤ 保管時に急激な温度変化が生じると結露が生じ、リードの酸化、腐食などが発生しはんだ濡れ性が悪くなりますので温度変化の少ない場所に保管してください。
- ⑥ デバイスを包装から取り出した後、再び保管する場合、帯電防止処理された収納容器を使用してください。
- ⑦ 保管時は、デバイスに直接荷重をかけないようにしてください。
- ⑧ 通常の保管状態で長時間(2年以上)経過した場合には、使用前に、半田付け性および電気的特性の確認をすることを推奨いたします。

### 3) 検査

#### (1) アース

- ① 床、作業台、コンベア、フロアマットなどは静電気の蓄積が起これないように、しっかりアースしてください。特に、デバイスが直接触れる作業台、床の帯電防止マット(100k~100MΩ/cm<sup>2</sup>)は必ずアースしてください。
- ② 測定機器、治具およびはんだゴテなどは必ずアースしてください。
- ③ 作業者は帯電防止加工作業衣を着用し、アースリングやアースバンドで人体をアースしてください。また、アースリングやアースバンドは、0.5~1.0MΩ程度の抵抗を介してアースに接続してください。

#### (2) 漏電

使用する検査電気設備および半導体デバイスが組み込まれたシステムの漏電は、作業者の保安上からも望ましくありません。半導体デバイスにとって電氣的破壊の

---

一因にもなりますのでテスタ、カーブトレーサおよびシンクロスコープなどの測定設備およびはんだゴテなどが直接デバイスに触れる設備は、漏電がないことを確認の上アースを取ってください。

### (3) 検査の順序

- ① デバイスを検査する前に、上記のアース、漏電に関して確認してください。なお、デバイスへの電圧印可は治具などに挿入した後に行ってください。この際、急激な電源立ち上げ、立ち下げはさけてください。
- ② デバイスの検査終了後は、デバイスへの印可電圧を OFF した後に治具より取り出してください。電源を ON のまま取り出すとデバイスの劣化、破損を招く場合があります。

### (4) 感電

電氣的測定の場合、デバイスのリードや配線、端子、外囲器、放熱板などから感電する可能性がありますので、電氣的投入中の人体との接触はさけてください。

## 4) ESD (静電気放電による劣化・破壊)

デバイス単体でのハンドリング時は、静電気が発生しにくい環境で、作業者は帯電防止衣服を着用し、デバイスが直接接触する容器などは帯電防止材料を使用の上、 $0.5\sim 1.0\text{M}\Omega$ の保護抵抗を介してアースするなどの注意が必要です。

### (1) 作業環境の管理

- ① 湿度が下がると摩擦などにより、静電気が帯電しやすくなります。湿度は防湿包装製品の開封後の吸湿も考慮し、 $40\sim 60\%$ を推奨します。
- ② 作業領域内に設備された装置、治具などは、アースしてください。
- ③ 作業領域内の床は導電性マットを敷くなどして、床面を静電気防止（表面抵抗率  $10^4\sim 10^8\Omega/\text{sq}$ 、表面・アース間抵抗  $7.5\times 10^5\sim 10^8\Omega/\text{sq}$ ）しアースしてください。
- ④ 作業台表面は導電性マット（表面抵抗率  $10^4\sim 10^8\Omega/\text{sq}$ 、表面・アース間抵抗  $7.5\times 10^5\sim 10^8\Omega/\text{sq}$ ）などで静電気拡散性（抵抗成分をもつもの）とし、アースをしてください。作業台表面は帯電したデバイスが直接接触した場合、低抵抗で急激に放電が生じる金属表面にはしないでください。
- ⑤ 自動化装置を使用した場合には、以下の点に注意してください。
  - (a) IC パッケージ表面をバキュームでピックアップする場合には、ピックアップの先端に導電性ゴムを使用し帯電防止してください。
  - (b) IC パッケージ表面への摩擦はできるだけ小さくしてください。機構上で避けられない場合は、摩擦面を小さくするか、摩擦係数、電気抵抗の小さな素材およびイオナイザーの使用も検討してください。
  - (c) デバイスのリード端子との接触部には静電気消散性素材を使用してください。
  - (d) デバイスに帯電体（作業服、人体など）が接触しないようにしてください。

- 
- (e) テープキャリアは、テープの接触する部分に低抵抗素材を用いてあるものを使用してください。
  - (f) 工程内で使用する治工具はデバイスに接触しないようにしてください。
  - (g) パッケージ帯電を伴う工程では、イオナイザーを用いてイオン中和を行ってください。
- ⑥ 作業領域内での CRT の表面は VDT フィルタなどで帯電防止し、作業中の ON/OFF はできるだけ避けてください。デバイスなどへの電界誘導の原因になります。
  - ⑦ 作業領域内の帯電電位は定期的に測定して帯電のないことを確認してください。
  - ⑧ 作業椅子は、帯電防止繊維製カバーをし、接地チェーンにより床面に接地してください。(座面・接地チェーン間抵抗  $7.5 \times 10^5 \sim 10^{12} \Omega / \text{sq}$ )
  - ⑨ 保管棚表面には静電防止マットを設置してください。  
(表面抵抗率  $10^4 \sim 10^8 \Omega / \text{sq}$ 、表面・アース間抵抗  $7.5 \times 10^5 \sim 10^8 \Omega / \text{sq}$ )
  - ⑩ デバイスの搬送および一時保管に用いる入れ物(箱や治具、袋など)には静電気消散性材料または静電防止材料を用いたものを使用してください。
  - ⑪ 台車は、製品梱包材と接触する面には静電気導電性の材料を用い、接地チェーンにより床面に接地してください。  
(座面・接地チェーン間抵抗  $7.5 \times 10^5 \sim 10^{10} \Omega / \text{sq}$ )
  - ⑫ 静電管理領域には、静電気対策専用の接地線を設けてください。その接地線は送電回路の接地線(第3種以上)または地中接地線を使用してください。なお、可能な際は装置類のアースとの分離接地を推奨します。
- (2) 作業時の注意点
- ① 作業者は静電気防止服と導電靴(またはヒールストラップ、レッグストラップ)を着用してください。
  - ② 作業者はリストストラップを着け、 $1\text{M}\Omega$ 程度の抵抗を通してアースしてください。
  - ③ はんだゴテはコテ先をアースし、低電圧(6V~24V)のものを使用してください。
  - ④ デバイス端子と接触する可能性のあるピンセットは静電気防止用のものを使用し、できるだけ金属ピンセットの使用は避けてください。帯電したデバイスが低抵抗で急激に放電する原因となります。バキュームピンセットを用いる場合、先端には導電性吸着パットを用い静電気対策専用の接地線にアースしてください。(抵抗率  $10^4 \sim 10^{10} \Omega$ )
  - ⑤ デバイスまたはその収容容器は、高電界発生部(CRT 上など)の近くには置かないでください。
  - ⑥ 半導体デバイスを実装した基板は間隔を開けて帯電防止したボード入れに置く

---

などして、直接重ね合わせないようにしてください。摩擦帯電および放電が生じる原因となります。

- ⑦ 静電気管理領域に持ち込む物品（クリップボードなど）は、極力帯電防止材料を使用したものにしてください。
- ⑧ 人間が直接デバイスの触れるときは極力静電気対策された指サック、グローブなどを着用してください。（抵抗率は  $10^8 \Omega$  以下）
- ⑨ デバイスの近くに装置類の安全カバーを設けるときは  $10^9 \Omega$  以下の抵抗値のものにしてください。
- ⑩ リストストラップが使用できないとき、およびでばいすを摩擦する可能性があるときはイオナイザーを使用してください。

#### 5) 廃棄上の注意

デバイスおよび包装材の廃棄については、環境問題上、排出業者自らが適正に処理することを法律で規制しておりますので、それら規制を遵守されるようにしてください。

---

## 9. 使用環境に関する注意

### 1) 温度環境

一般に半導体部品は、他の機構部品などに比べ温度に対して敏感です。各種の電気的な特性は使用温度によって制限されますので、あらかじめ温度特性を把握してディレーティングを考慮した設計を盛り込む必要があります。また、動作保証範囲外で使用されますと、電気的特性が保証されないばかりでなくデバイスの劣化を早めます。

### 2) 湿度環境

モールドされたデバイスの場合、その気密性は完全ではありません。従って、高湿度環境での長期使用は、内部への水分進入により半導体チップの劣化や故障を引き起こす場合があります。

また、通常のプリント基板では、高湿度環境で配線間のインピーダンスが低下する可能性があります。高い信号源インピーダンスを持つシステムでは、これら基板リークやデバイスのピン間リークが誤動作の原因になります。このような場合には、デバイス表面に防湿処理の検討をしてください。一方、低湿度ですと静電気の放電による損傷が問題となりますので、特に防湿処理をしない限り 40～60%の湿度範囲で使用してください。

### 3) 腐食性ガス

腐食性ガスによりデバイスが反応し、特性を劣化させることもありますので使用に関して注意が必要です。

例えば、デバイス近傍のゴムは硫黄を含む硫化ガスが発生（高湿度においては結露）して、リードの腐食およびリード間に化学反応が起き、異物が形成されリークを生じる場合があります。

### 4) 放射線／宇宙線

一般のデバイスは、耐放射線や耐宇宙線の設計がなされていません。従って、宇宙機器や放射線の発生する環境では、放射線や宇宙線を防止する遮蔽の設計が必要です。

### 5) 強電界／強磁界

デバイスは強磁界にさらした場合、プラスチック材料や IC チップ内部の分極現象によりインピーダンス変化やリーク電流の増加などの異常現象が起こります。

テレビの偏向ヨークの近傍に LSI を実装したことにより、誤動作を起こしたという事例もあります。このような場合には、実装場所の変更や／磁界シールドが必要です。特に、交番磁界環境では、起電力が発生するため磁気シールドが必要です。

### 6) 振動／衝撃／応力

デバイスの内部が中空になったキャノンタイプやセラミック封止のデバイスは、内部の結線ワイヤーが非固定のため、振動、衝撃に弱い構造となっています。しかしながら、実際のセットにおいては、はんだ付け部分や接続部分などに振動、衝撃または

---

応力が加わり断線にいたるケースが散見されますので、振動の多い機器では、機構設計に注意が必要です。また、パッケージを介して半導体チップに応力が加わった場合、ピエゾ効果によりチップ内部の抵抗変化が起こることが知られています。アナログ回路では、パッケージに対する応力にも気をつける必要があります。特に、強い振動、衝撃または応力が加わりますと、パッケージまたはチップのクラック発生が起こります。

7) 外乱光（紫外線、太陽光、蛍光灯、ランプなど）

半導体デバイスに光を与えますと光電効果により、起電圧が発生し誤動作を起こす場合があります。特に、内部のチップが見えるデバイスについては、より影響度が高いので、外乱光が入射しない設計にしてください。光半導体や EP-ROM 以外でも影響がありますので、注意が必要です。

8) 塵埃／油

腐食性ガスと同様に、塵埃または油にてデバイスと化学反応する場合がありますので、デバイスの特性に影響を与える、塵埃・油などが付着しない環境にてご使用願います。光デバイスの場合、上記に加え光学特性に影響が現れますので設計の際に、特に注意が必要です。

9) 発煙／発火

半導体デバイスやモジュール貸したデバイスは、不燃性ではありませんので、燃焼する場合があります。また、その際に毒性を持ったガスが発生する恐れがあります。

従って、炎・発熱体および発火物・引火物の近くでは使用しないでください。

## 10. 実装方法について

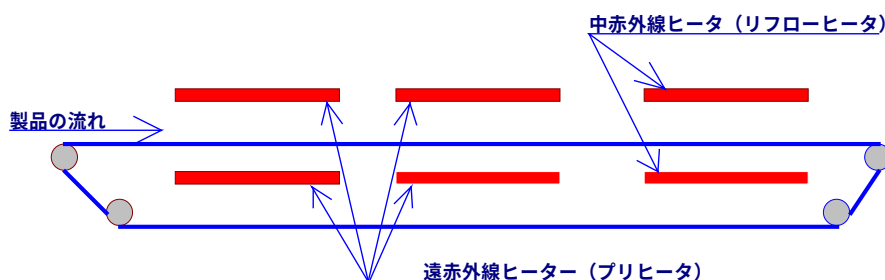
### 1) 実装方法

#### (1) はんだゴテによる場合

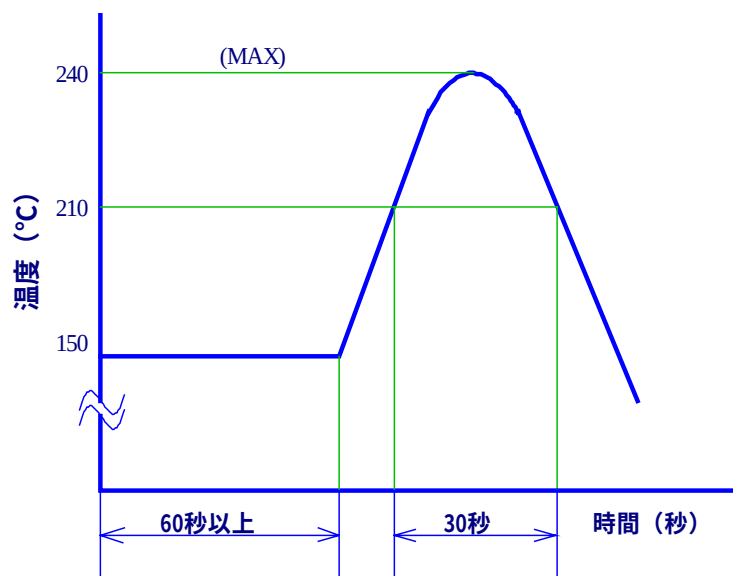
リード部温度を 260℃10 秒以内または 340℃3 秒以内で実施してください。

#### (2) 赤外線リフローの場合

- ① 遠・中赤外線での上下加熱方式を推奨します。



- ② パッケージ表面および基板表面温度は、最大 240℃とし、210℃以上が 30 秒以内で実施してください。
- ③ 推奨起動プロファイルの一例として下図を参照して下さい。



- ④ 近赤外線においては、熱ストレスが厳しくなるためディップの場合と同等のストレスとなりますので注意してください。(TSSOP は不可)

#### (3) 温風リフローの場合

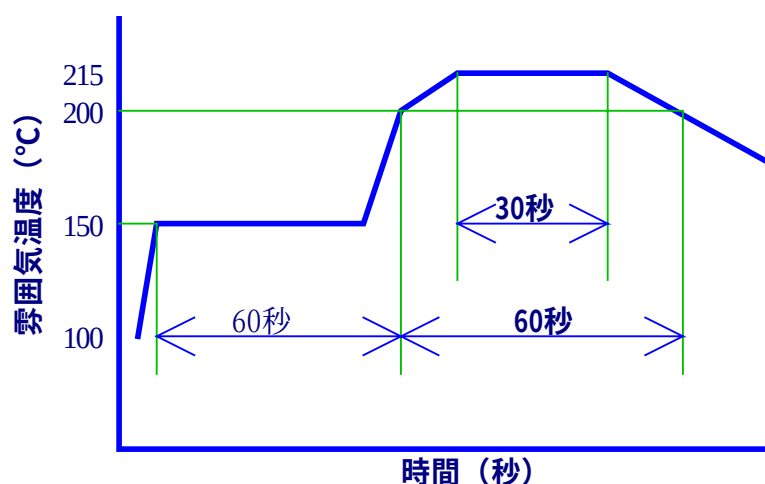
温風のみまたは、遠赤外線併用型とも、(2)の赤外線リフローの場合と同じです。



- 
- ① パッケージ表面および基板表面温度は、最大 240℃とし、210℃以上が 30 秒以内で実施してください。

(4) ベーパフェイズソルダーの場合

- ① 溶剤は、フロリナート FC-70 またはそれ相当の溶剤を推奨します。
- ② 雰囲気温度は、215℃で 30 秒以内、および 200℃で 60 秒以内にて実施してください。
- ③ V.S.P での推奨プロファイルの一例として以下を参照してください。



(5) はんだディップの場合 (TSSOP は不可)

- ① プリヒートは、150℃、60 秒以内で実施してください。
- ② 最大 260℃のはんだフローにおいて 10 秒以内で実施してください。

(6) フラックス洗浄 (超音波洗浄)

- ① フラックス洗浄は、Na,Cl などの反応性イオンの残留がないように洗浄してください。有機溶剤においては、水と反応し塩化水素などの腐食性ガスを発生させ、素子の劣化を生じさせる恐れがあります。
- ② 洗浄中または、洗浄液が素子に付着した状態で、ブラシや手で表示マークをこすらないでください。表示マークが消える恐れがあります。
- ③ 浸漬洗浄、シャワー洗浄、スチーム洗浄は溶剤の化学的作用に依存しますので、溶剤につきましては下記の例であげた溶剤をお勧めいたします。ただし、溶剤中やスチーム中の浸漬時間は絵気温 50℃以下で 1 分以内の処理にしてください。
- ④ 短時間で洗浄効果の高い超音波による洗浄方法がありますが、セラミックスパッケージ系 (LCC,PGA など) の気密封止タイプの素子は、超音波洗浄を行うと接続ワイヤーが共振して断線する恐れがありますので、超音波洗浄は避けてください。まお、次のような基本的条件を推奨します。

---

#### 超音波洗浄の推奨条件

周波数 : 27～29KHz

超音波出力：300W 以下（0.25W/cm<sup>2</sup>以下）

洗浄時間 : 30 秒以下

超音波振動子とプリント基板や素子が、直接接触しないように溶剤中に浮遊した状態で行ってください。洗浄溶剤については、従来から使用されてきたフロン系洗浄剤はオゾン層破壊の問題で使用できなくなっており、これに代わる洗浄剤が市販されています。

#### （7）リード加工

半導体素子をプリント基板などに取り付けるにあたり、事前に切断や成形加工をする場合があります。この場合素子内部に異常な力が加わり、素子を機械的に破損させたり、信頼度を低下させたりする原因となることもあります。その原因は主として素子本体とリードの間に加わる相対的なストレスによるもので、素子内部のリードの損傷、密着性の低下、封止部の破壊などにつながります。リード加工に際して以下の事項に注意してください。（面実装タイプの製品は対象外です。）

- ① プリント基板面のリード先端の挿入穴間隔は、デバイスのリード間隔と同一寸法基準にて間隔設計してください。
- ② 基板の挿入穴間隔とデバイスのリードピッチが一致しない時の挿入に際し、リードを引っ張ったり、デバイスを強く押すなどのことはしないでください。
- ③ デバイスとプリント基板とは密着させず、スペーサやリードフォーミングなどで隙間を作ってください。
- ④ リードの曲げ伸ばしは繰り返さないでください。
- ⑤ 実装を容易にするため、デバイスによってはリードピンの先端が尖っているタイプがありますので、素子で扱う場合ピン先端によるけがに注意してください。
- ⑥ あらかじめリードフォーミングを行う場合には、
  - （a）曲げる位置はデバイスのモールド部分寄りのリードを固定して曲げてください。
  - （b）デバイスのモールド部分と固定治具との間隔を開けてください。
  - （c）固定治具に沿って曲げた場合、治具の角でリードを損傷を与えることがありますので注意してください。
  - （d）その他、個別規格に規定されている注意事項を守ってください。
- ⑦ リードカッティング時は、リード屑の飛散（目への飛び込みなど）に注意してください。

#### （8）基板コーティング

---

高信頼性を必要とする機器、あるいは悪環境下（湿度、腐食性ガス、ゴミなど）で使用される機器にご使用の際は、基板の防湿コーティングなどの使用についても応力、不純物などの影響を吟味した上で検討してください。

コーティング樹脂は多種多様で、ほとんど経験的にコーティング樹脂が選択され、また、実装基板の使われ方も多種多様で、基板の大きさ、厚さなどの形状、その他部品からの影響などが、半導体デバイスにどのような熱的、機械的ストレスが加えられるか不明です。

当社といたしましては、お客様がコーティング樹脂の選択に当たり、基板メーカーと相談の上、使用して頂くようお願い致します。